

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (1) 위험물특성·물의사용(냉각제/기계적도구) (본문 289~293p)

핵심 개념

위험물은 화재위험성·확대위험성·소화곤란성이 매우 크다. 탄화수소(휘발유 등)는 물과 안 섞이고 이온용매(알코올 등)는 물과 섞인다는 차이가 진압방법을 결정한다. 인화성액체 화재 최선의 진압법은 포(, foam) 사용이다.

제2절 위험물(유류) 화재진압

위험물안전관리법은 화재예방 관점에서 인화성·발화성 등의 성질을 가진 물품을 위험물로 분류해 관리한다. 연소성상·발화위험성 등 특성별로 분류해 보관·취급 관리기준을 규제한다. 발화건물 내 위험물이 있으면 그 특성에 맞는 주수방법을 선택해야 한다.

위험물의 일반적 성상 3가지

1) 화재발생 위험성이 매우 큼(화재위험성) 2) 연소속도가 빠르고 확대될 위험성이 큼(확대위험성) 3) 화재 시 소화가 곤란함(소화곤란성)



[그림 1-116] 항공기화재 진압 / [그림 1-117] 인화성 액체화재

위험물 화재 최초 예방조치

가연물이 고여있는 곳에 서지 않아야 한다. 방화복이 가연물을 흡수해 심지 역할을 할 수 있어 위험. 새어나오는 물질을 못 막으면 안전밸브·송유관 둘레 불은 안 꺼짐 — 유출이 멈출 때까지 새는 액체를 한 곳에 가둬둬. 타지 않은 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 가스층·웅덩이를 형성, 모든 점화원을 통제해야 함



[그림 1-118] 송유관 화재

탱크 폭발(BLEVE) 위험 신호

릴리프밸브 소리가 커지거나 화염이 거세지는 것은 탱크가 곧 폭발한다는 징후. 소방대원은 심각한 화재상황에서 릴리프밸브가 초과압력을 안전하게 해제한다고 시도하면 안 됨.

BLEVE(비등액체팽창증기폭발): 탱크 내 인화성액체의 갑작스런 방출·지속적 기화작용으로 탱크가 파열, 압력이 폭발적으로 방출되며 불덩어리(fire ball) 생성. 액체 윗부분 탱크표면에 불꽃이 닿거나 냉각용 물이 부족할 때 가장 흔히 발생 — 진압 시 탱크 윗부분에 물을 뿌리며 가능하면 무인 대량방수 장비 사용



[그림 1-119] 무인방수탑차의 예

시험 포인트

BLEVE는 탱크 표면 냉각 부족이 원인이라는 점, 대응 시 무인 장비 우선이라는 원칙 — 대원이 직접 접근하는 것은 최후의 수단.

1. 위험물 화재진압을 위한 물의 사용

인화성액체 화재를 진압하는 최선의 방법은 포(, foam)의 사용이다. B급 화재 진화 시 물은 냉각제·기계기구·대체매개물·보호막 등 여러 형태로 이용된다. 탄화수소(휘발유·등유·석유화합물)는 물과 안 섞이고, 이온용매(알코올·라커 등)는 물과 섞인다 — 이 차이가 소화방법에 영향을 미친다.

가. 물을 냉각제로 사용

포 첨가제 없는 물은 비중 낮은 석유제품(휘발유·등유)이나 알코올에는 특별한 효과 없음. 그러나 충분한 물방울로 열을 흡수하면 비중 높은 석유(원유) 화재는 소화 가능. 노출물 보호 냉각제로는 유용 — 표면에 보호막이 생기도록 물을 뿌려야 함. 저장탱크는 담긴 액체 높이보다 위쪽에 물을 뿌림

시험 포인트

물이 "비중 낮은 석유(휘발유)에는 효과 없지만, 비중 높은 석유(원유)는 물방울로 소화 가능"이라는 조건부 효과 차이를 정확히 기억.

나. 기계적인 도구로 물 사용

소방호스 물로 B급 가연물을 안전하게 연소할 수 있는 곳이나 진압이 쉬운 곳으로 옮길 수 있다. 가연물을 하수구로 흘려보내면 안 되며, 넓은 각도나 침투형 분무방수로 복사열을 막고 방수가 액체 속으로 깊이 안 들어가게 해야 한다. 불타는 액체 속에 물줄기가 들어가면 가연성 증기가 많이 생겨 화염이 더 거세진다.

조작 요령

관창을 이쪽에서 저쪽으로 천천히 움직여 가연물·화재를 원하는 곳으로 쓸어내듯 밀어냄. 분무 가장자리와 가연물 표면이 계속 닿아야 함 — 안 그러면 화염이 물줄기 밑으로 빠져나와 진압팀 주변으로 역류할 수 있음. 조금씩 새는 곳은 직사방수로 구멍에 직접 쏘서 액체를 다시 들어가게 함, 방수압력은 새는 액체압력보다 커야 함

시험 포인트

"방수가 액체 속으로 깊이 들어가면 오히려 가연성 증기가 많이 생겨 화염이 거세진다"는 역설 — 무조건 세계 뿌리는 게 능사가 아님.